

2025년 초당고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{2x^2-3x+1}$ 의 값은?

[4.2점]

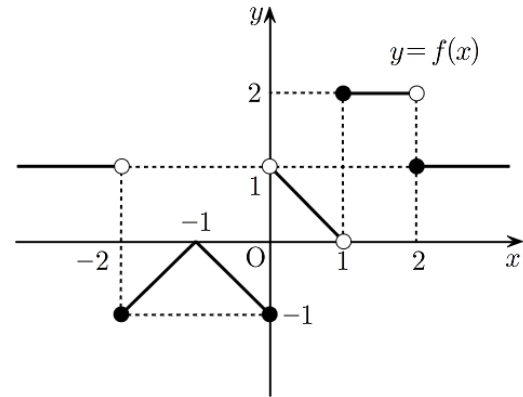
- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

2. 함수 $f(x) = x^3 - x + 1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

3. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

4. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x & (x \leq 2) \\ ax + b & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 23 ② 24 ③ 25
 ④ 26 ⑤ 27

9.곡선 $y = 2x^3 + ax^2 - ax + 2$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선이 점 $(a, -6)$ 을 지날 때, 상수 a 가 될 수 있는 모든 실수 a 값의 합은?

[4.6점]

- ① -5 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 5

10.함수 $f(x) = (x-1)(2x-1)^2$ 에 대하여, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(x)}{x-2}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① -120 ② -96 ③ -72
 ④ -48 ⑤ -24

11.0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\frac{1}{3}x^2 + 4x < f(x) < x^2 + 4x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + 4x}{3f(x) - 2x}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

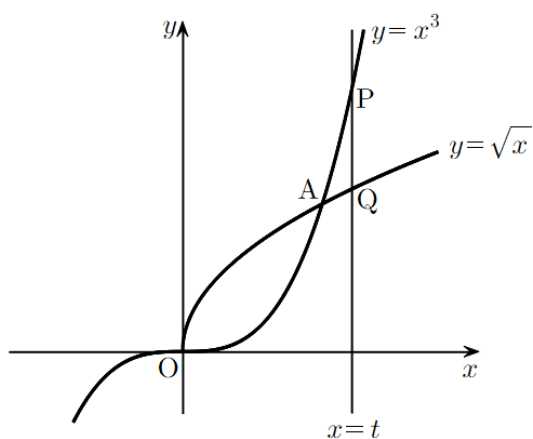
12.실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 은?

(가) $f(1) = 2$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 4$ 이다.

[4.8점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

13. 실수 t ($t > 1$)에 대하여 직선 $x = t$ 가 두 곡선 $y = x^3$, $y = \sqrt{x}$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 A(1, 1)에 대하여 삼각형 APQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값은?



[4.8점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

14. 실수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 와 함수 $f(x) = 3x + 2 + |x - 1|$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(4) = 17$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = g(4)$
 ㄷ. 함수 $y = (x^2 - 6x + 8)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[4.9점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y = f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x) = 0$ 은 오직 한 개의 실근을 가진다.
 (나) $a < b$ 인 모든 실수 a, b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 이다.
 (다) $f(0) = -1$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(2) = 4$ 이다.

다음 열린구간 중 방정식 $\frac{f(x) + f(x+1)}{2} = -x$ 의 해가 존재하는 구간은?

[4.9점]

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

16. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+6) = f(x)$ 이고, $-3 \leq x \leq 3$ 일 때,

$$f(x) = \begin{cases} 3x - a & (-3 \leq x \leq 1) \\ x^2 + bx + 1 & (1 < x \leq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(2025)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① -22 ② -21 ③ -20
 ④ -19 ⑤ -18

17. 이차함수 $f(x)$ 와 상수 a 가

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(0)}{x - 4} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x+4)}{f(x)} = \frac{9}{16}a$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 $\frac{8}{3}$ 일 때, $f(6)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

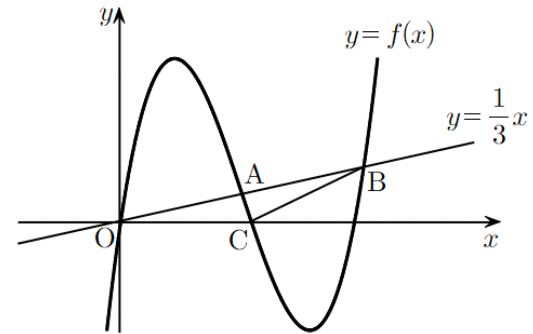
18. 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $q-p$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

(가) 삼차식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지와 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 서로 같다.
(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = -4x + 1$ 이다.

[5.1점]

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

19. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{3}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B 에서 만난다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{10}{3}$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? (단, 점 A 의 x 좌표는 양수이고, O 는 원점이다.)



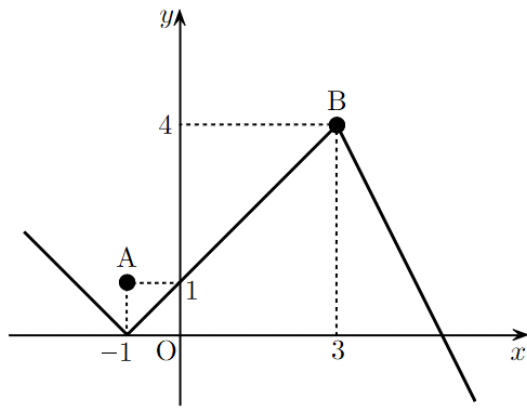
[5.1점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

20. 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x < 3) \\ -2x+10 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, 1), B(3, 4)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A 까지의 거리의 제곱과 점 B 까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $28p$ 의 값은?



[5.2점]

- ① 265 ② 266 ③ 267
 ④ 268 ⑤ 269

21.곡선 $y = 2x(x-3)^2$ 의 접선 중 기울기가 최소인 접선의 방정식은?

[6.0점]

- ① $y = -6x + 4$ ② $y = -6x + 10$ ③ $y = -6x + 16$
 ④ $y = -6x + 22$ ⑤ $y = -6x + 28$

[바른정답]

1. [정답] ④
2. [정답] ①
3. [정답] ②
4. [정답] ④
5. [정답] ②
6. [정답] ⑤
7. [정답] ①
8. [정답] ③
9. [정답] ①
10. [정답] ④
11. [정답] ②
12. [정답] ①
13. [정답] ⑤
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ③
17. [정답] ⑤
18. [정답] ②
19. [정답] ④
20. [정답] ①
21. [정답] ③

1. [정답] ④

[해설]

분모와 분자의 차수가 같으므로 최고차항의 계수의 비가 극한값이다

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{2x^2-3x+1} = \frac{1}{2}$$

2. [정답] ①

[해설]

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

$$f'(2) = 12 - 1 = 11$$

3. [정답] ②

[해설]

점 $(-1, 0)$ 에서 그래프가 이어지므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$

x 가 0 의 왼쪽에서 다가갈 때 그래프는 $(0, -1)$ 로 향하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

$x > 2$ 에서 $f(x) = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$

따라서 구하는 값은 $0 + (-1) + 1 = 0$

4. [정답] ④

[해설]

$x = 2$ 에서 미분가능하면 연속이므로 $8 - 4 = 2a + b$, 즉

$$2a + b = 4$$

$x < 2$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로 좌미분계수는 10 이고, $x > 2$ 에서 우미분계수는 a

$$a = 10 \text{ 이고 } b = 4 - 20 = -16$$

$$\text{따라서 } a - b = 10 + 16 = 26$$

5. [정답] ②

[해설]

$$f(x) + g(x) = x^2 + 6x + k - 3$$

분모가 0 이 되지 않고 근호 안이 양수여야 하므로 모든 실수 x

$$\text{에 대하여 } x^2 + 6x + k - 3 > 0$$

$$\text{판별식 } \frac{D}{4} = 9 - (k - 3) < 0 \text{ 에서 } k > 12$$

따라서 정수 k 의 최솟값은 13

6. [정답] ⑤

[해설]

$$\text{평균변화율은 } a = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{4 - 0}{2} = 2$$

주어진 극한을 미분계수 꼴로 나누면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h) - f(2)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) - f(2-h)}{h} = 4f'(2) + f'(2)$$

$$f'(x) = 2x + 2 \text{ 이므로 } f'(2) = 6, \text{ 따라서 } 5 \times 6 = 30$$

7. [정답] ①

[해설]

주어진 식에 $x = y = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 0$

도함수의 정의에서

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = f'(0)$$

즉 $f'(x)$ 는 상수함수이고 $f'(2) = 4$ 이므로 모든 k 에 대하여

$$f'(k) = 4$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^5 f'(k) = 5 \times 4 = 20$$

8. [정답] ③

[해설]

$f(x) = (x-1)^2 Q(x) + R(x)$ 라 하면 $R(x)$ 는 일차 이하이다

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4 \text{ 에서 (분모)} \rightarrow 0 \text{ 이고 극한값이 존재하므로}$$

$$\text{(분자)} \rightarrow 0, \text{ 즉 } f(1) = 0 \text{ 이고 } R(1) = 0$$

$$\text{따라서 } R(x) = a(x-1) \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2 Q(x) + a(x-1)}{x-1} = a = 4$$

$$R(x) = 4(x-1) \text{ 이므로 } R(3) = 8$$

9. [정답] ①

[해설]

$$y' = 6x^2 + 2ax - a \text{ 이므로 점 } (1, 4) \text{ 에서의 접선의 기울기는 } 6 + a$$

$$\text{접선의 방정식은 } y = (6+a)(x-1) + 4$$

$$\text{이 직선이 점 } (a, -6) \text{ 를 지나므로 } -6 = (6+a)(a-1) + 4$$

$$\text{정리하면 } a^2 + 5a + 4 = 0 \text{ 이므로 } a = -1 \text{ 또는 } a = -4$$

따라서 모든 값의 합은 -5

10. [정답] ④

[해설]

$$f(2) = (2-1)(4-1)^2 = 9$$

$$\text{분자를 } g(x) = x^2 f(2) - 4f(x) \text{ 라 하면 } g(2) = 36 - 36 = 0 \text{ 이므로}$$

주어진 극한은 $g'(2)$

$$g'(x) = 2xf(2) - 4f'(x) \text{ 이고 } f'(x) = (2x-1)^2 + 4(x-1)(2x-1)$$

$$\text{에서 } f'(2) = 9 + 12 = 21$$

$$\text{따라서 } g'(2) = 36 - 84 = -48$$

11. [정답] ②

[해설]

주어진 부등식의 각 변을 x 로 나누면 부등식의 방향에 관계없이

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$$

실제로 $x > 0$ 이면 $\frac{1}{3}x + 4 < \frac{f(x)}{x} < x + 4$ 이고, $x < 0$ 이면

부등호가 반대이나 양 끝의 극한이 모두 4 이다

분모와 분자를 각각 x 로 묶으면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + 4x}{3f(x) - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 4}{3 \times \frac{f(x)}{x} - 2}$$

분자는 $f(x) \rightarrow 0$ 에서 4 로, 분모는 $3 \times 4 - 2 = 10$ 으로 항하므로

$$\text{값은 } \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

12. [정답] ①

[해설]

평균값 정리에 의하여 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f'(c)$ 인 c 가 0 과 1

사이에 존재한다

$$|f'(c)| \leq 4 \text{ 이므로 } |2 - f(0)| \leq 4$$

즉 $-2 \leq f(0) \leq 6$ 이고 두 경계는 각각 $f'(x) = 4$, $f'(x) = -4$

인 일차함수에서 실현된다

따라서 $M = 6$, $m = -2$ 이고 $M + m = 4$

13. [정답] ⑤

[해설]

두 점은 $P(t, t^3)$, $Q(t, \sqrt{t})$ 이고 $t > 1$ 에서 $t^3 > \sqrt{t}$

밀변 $\overline{PQ} = t^3 - \sqrt{t}$, 높이는 점 A 와 직선 $x = t$ 사이의 거리

$$t - 1 \text{ 이므로 } S(t) = \frac{1}{2}(t^3 - \sqrt{t})(t - 1)$$

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{t^3 - \sqrt{t}}{t-1}$$

이 극한은 $g(t) = t^3 - \sqrt{t}$ 의 $t = 1$ 에서의 미분계수이므로

$$g'(1) = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 값은 } \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{4}$$

14. [정답] ③

[해설]

$$\neg. f(4) = 12 + 2 + 3 = 17 \text{ (참)}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x < 1) \\ 4x+1 & (x \geq 1) \end{cases} \text{ 이므로 직선 } y = mx \text{ 와의 교점을}$$

구간별로 센다

$x \geq 1$ 에서 $(m-4)x = 1$, $x < 1$ 에서 $(m-2)x = 3$ 이므로

$g(m)$ 는 $m = 2$ 와 $m = 4$ 에서만 불연속이다

ㄴ. $g(4) = 0$ 이지만 $4 < m \leq 5$ 이면 교점이 한 개이므로

$$\lim_{m \rightarrow 4+} g(m) = 1 \text{ (거짓)}$$

ㄷ. $(x^2 - 6x + 8)g(x) = (x-2)(x-4)g(x)$ 에서 불연속점 $x = 2$, $x = 4$ 는 앞의 인수가 0 이 되고 g 의 좌우극한이 유한하므로 곱의 극한과 함숫값이 모두 0 이다 (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

15. [정답] ②

[해설]

$$h(x) = \frac{f(x) + f(x+1)}{2} + x \text{ 라 하면 } h \text{ 는 연속함수이다}$$

$$h(0) = \frac{f(0) + f(1)}{2} = \frac{-1 + \frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4} < 0$$

$$h(1) = \frac{f(1) + f(2)}{2} + 1 = \frac{\frac{1}{2} + 4}{2} + 1 = \frac{13}{4} > 0$$

사잇값 정리에 의하여 $h(x) = 0$ 인 해가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다

16. [정답] ③

[해설]

$x = 1$ 에서 연속이므로 $3 - a = 1 + b + 1$, 즉 $a + b = 1$

주기가 6 이므로 $f(3) = f(-3)$ 에서 $9 + 3b + 1 = -9 - a$, 즉

$$a + 3b = -19$$

두 식을 연립하면 $b = -10$, $a = 11$

$$2025 = 6 \times 337 + 3 \text{ 이므로 } f(2025) = f(3) = 9 - 30 + 1 = -20$$

17. [정답] ⑤

[해설]

첫 번째 식에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 $f(4) = f(0)$

이고, 이때 $a = f'(4)$

$$f(4) = f(0) \text{ 이므로 이차함수 } f \text{ 의 축은 } x = 2 \text{ 이고 최솟값이 } \frac{8}{3}$$

$$\text{이므로 } f(x) = c(x-2)^2 + \frac{8}{3} \text{ (} c > 0 \text{)}$$

$$\text{두 번째 식에서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x+4)}{f(x)} = \frac{3f(4)}{f(0)} = 3 \text{ 이므로 } \frac{9}{16}a = 3 ,$$

$$\text{즉 } a = \frac{16}{3}$$

$$f'(x) = 2c(x-2) \text{ 에서 } f'(4) = 4c = \frac{16}{3} \text{ 이므로 } c = \frac{4}{3}$$

$$f(x) = \frac{4}{3}(x-2)^2 + \frac{8}{3} \text{ 이므로 } f(6) = \frac{64}{3} + \frac{8}{3} = 24$$

18. [정답] ②

[해설]

$x+1$ 로 나눈 나머지는 상수 $f(-1)$ 이므로 조건 (가)에서

$(x-1)(x-2)$ 로 나눈 나머지도 같은 상수이다
 즉 $f(1)=f(2)=f(-1)$ 이고, 조건 (나)에서 $f(1)=-3$,
 $f'(1)=-4$
 $f(x)+3=c(x-1)(x-2)(x+1)$ 로 놓으면
 $f'(1)=c(1-2)(1+1)=-2c=-4$ 이므로 $c=2$
 $f'(-1)=2\{(-1-2)(-1+1)+(-1-1)(-1+1)+(-1-1)(-1-2)\}=12$
 점 $(-1, -3)$ 에서의 접선은 $y=12x+9$ 이고 x 절편은 $-\frac{3}{4}$,
 y 절편은 9
 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 9 = \frac{27}{8}$ 이므로 $q=27$, $p=8$, $q-p=19$

19. [정답] ④

[해설]

$\overline{OA}=\overline{AB}$ 이므로 점 A 는 O 와 B 의 중점이고, A 의 x
 좌표를 a 라 하면 B 의 x 좌표는 $2a$

$f(x)-\frac{1}{3}x=kx(x-a)(x-2a)$ 로 놓을 수 있다

$f'(a)=\frac{1}{3}+k(a-2a)a=\frac{1}{3}-ka^2$ 이므로 점 A 에서의 접선이 x

축과 만나는 점은 $C\left(a-\frac{\frac{a}{3}}{f'(a)}, 0\right)$

$\overline{OC}=\overline{BC}=\frac{10}{3}$ 을 연립하면 $a=3$, $k=\frac{10}{27}$

$f'(0)=\frac{1}{3}+k \times (-a)(-2a)=\frac{1}{3}+2ka^2=\frac{1}{3}+\frac{20}{3}=7$

20. [정답] ①

[해설]

g 가 미분가능하지 않은 점은 두 거리의 제곱이 같아지며 크기
 관계가 바뀌는 점과 f 자체가 꺾이는 점에서 찾는다

$x=-1$ 에서는 점 A 와 겹쳐 $g(x)=(x+1)^2+(|x+1|-1)^2$
 이고 좌우 미분계수가 2 와 -2 로 다르므로 미분가능하지 않다

$x=3$ 에서는 점 B 와 겹쳐 $g(x)=(x-3)^2+(f(x)-4)^2$ 의
 최솟값 0 을 가지므로 좌우 미분계수가 모두 0 이어서
 미분가능하다

두 거리의 제곱이 같아지는 점은 $-1 < x < 3$ 에서 $x=\frac{17}{14}$,

$x > 3$ 에서 $x=\frac{37}{4}$ 이고 두 점 모두에서 최소인 쪽이 바뀌므로

미분가능하지 않다

$p=-1+\frac{17}{14}+\frac{37}{4}=\frac{265}{28}$ 이므로 $28p=265$

21. [정답] ③

[해설]

$y=2x(x-3)^2=2x^3-12x^2+18x$ 이므로 $y'=6x^2-24x+18$
 접선의 기울기는 $y'=6(x-2)^2-6$ 이므로 $x=2$ 일 때 최솟값
 -6 을 가진다
 접점은 $(2, 4)$ 이므로 접선의 방정식은 $y-4=-6(x-2)$
 따라서 $y=-6x+16$